

趋势因子在 A 股市场的检验和基于指数移动平均模型的改进

摘要: 本文充分考虑中国股票市场特点, 选取股权分置改革完成后, 2007 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日的 A 股市场历史数据, 实证检验了传统趋势因子收益率的显著性和稳健性, 并在考虑投资者对新信息敏感度、股票价格对未来收益率信息提供度等因素后引入加权移动平均(WMA)模型和指数移动平均(EMA)模型以改进传统趋势因子, 得出了更适应 A 股市场的趋势因子构造方法。研究结果表明, 传统趋势因子收益率高但波动性大。经 EMA 模型改进, 并取多空投资组合分位数和衰退率 λ 分别为 10%和 0.92 时, 可以在训练集、测试集上均维持优异表现, 年化收益率由 7.37%提高到 9.54%, 增幅接近 30%。同时可以实现 CH-3 和 FF-5 因子以外的超额收益, 与 CH-3 或 FF-5 因子组合后经 Fama-MacBeth 回归的显著收益率, 以及经条件双重排序后规模因子以外的超额收益。此外, 研究也进一步佐证了 A 股市场上的短期反转效应, 指出该效应会在时间间隔达到 20 天后迅速消失。

关键词: 趋势因子; A 股市场; 指数移动平均模型; Fama-MacBeth 回归; 条件双重排序

引言

学术界在过去几十年里对因子投资进行了大量深刻的研究,主要针对美股市场提出了很多经典的线性多因子定价模型,并为几乎每个因子赋予了直观的经济学解释。学术界对于因子的研究最早可以追溯到 20 世纪 30 年代, Graham&Dodd(1934)在 *Security Analysis* 一书中提出了价值溢价,此书也作为价值投资领域的“圣经”,为后续的研究奠定了坚实的基础。在 Markowitz(1952)提出均值-方差分析方法和投资组合有效边界模型的基础上, Sharpe(1964)提出了著名的资本资产定价模型(CAPM),指出资产的预期超额收益率由市场组合的预期超额收益率和资产对市场风险的暴露大小决定,其核心表达式已经具备线性多因子定价模型的雏形。不过, Ross(1976)等人在资本市场上的实证研究却说明 CAPM 不能完全解释证券的收益,并进一步提出了套利定价理论(APT),首次系统性地构建了线性多因子定价模型,指出资产的预期超额收益率由其因子暴露和因子预期收益率决定。如果考虑到定价误差的存在,下述公式(1)便为此后几乎所有因子投资有关的研究定下了框架:

$$E(R_i^e) = \alpha_i + \beta_i' \lambda \quad (1)$$

在 APT 模型给出的统一框架下,学者们通过理论研究、实证检验获得了大量有直观经济学含义的因子,它们描述了众多资产共同暴露的某种系统性风险,是资产收益率背后的驱动力。Fama&French(1993)首先在 CAPM 的基础上补充了规模、价值两个新的因子,由此形成的 Fama-French 三因子模型说明:在控制其他因素不变的前提下,投资小市值和高账面市值比的公司也会获得更高的超额收益率。这是多因子定价模型最早的具体尝试,同时也开创了实证资产定价这一研究领域。此后,学者们陆续发现了动量因子、反转因子等诸多能够很好解释股票横截面收益的因子, Han et al.(2016)更是基于美股市场数据,综合短、中、长期股票历史价格信息提出了趋势因子,这也将是本文基于 A 股市场数据着重研究的对象。

本文可能的贡献在于:(1)通过考虑投资者对新信息敏感度、股票价格对未来收益率信息提供度等因素,首次使用加权移动平均(WMA)模型和指数移动平均(EMA)模型改进趋势因子传统构造方法中的移动平均(MA)模型,发现使用 EMA 模型改进,并取多空投资组合分位数和衰退率 λ 分别为 10%和 0.92 时,趋势因子在训练集和测试集上都可以维持稳定优异的表现,在全样本中可以在控制风险几乎相同的前提下将趋势因子的年化收益率从 7.37%提高到 9.54%以实现近 30%的增幅,并可以获得传统方法无法实现的 CH-3、FF-5 因子以外显著超额收益,与 CH-3、FF-5 组合后经 Fama-MacBeth 回归的显著收益率,以及经条件双重排序后规模因子以外的显著超额收益;(2)通过考虑之前的研究大多未能涉及的我国股权分置

改革等特殊事件，以及 Liu et al.(2019)所提出的“壳价值污染”现象和“中国式三因子”，使用更为科学的方法在 A 股市场上进行了传统趋势因子的构造与实证检验，并从时间序列、横截面等多个方面充分地检验了其收益率的显著性，得出其总体而言收益、风险都较大的特点，该充分考虑中国市场特殊情况的研究方法也可以为后续的研究提供借鉴和思路；(3)通过对趋势因子构造过程中各时间间隔回归系数的分析，验证了各时期内股票历史价格信息对未来收益率的影响，佐证了 A 股市场上的短期反转效应，并发现该反转效应会在时间间隔达到 20 天时迅速消失。

本文主要分为五章，第一章是文献综述，首先阐述了近年来学术界对因子投资研究的进展，其次汇报了这些因子在 A 股市场上的实证检验工作；第二章为研究设计，主要根据 Han et al.(2016)的研究阐述 A 股市场上传统趋势因子的构造方法；第三章为实证研究结果与分析，主要从时间序列、横截面、各时间间隔回归系数、敏感性分析等多方面对传统趋势因子在 A 股市场的收益率进行分析和检验；第四章是进一步分析——基于指数移动平均信号的改进，经过与加权移动平均(WMA)信号的对比后，创造性地基于指数移动平均(EMA)信号改进了传统趋势因子，提出了更适应 A 股市场的趋势因子构造方法；第五章则为研究结论，汇总了本文得出的所有结论。

一、文献综述

(一)因子投资

如上所述，Fama-French 三因子模型固然因其简洁的表达式和直观的经济学含义广为流传，甚至直接开辟了实证资产定价这一研究领域，后续的学者却在实证检验中发现了更多其无法解释的异象，其中最显著的则是 Jegadeesh&Titman(1993)提出的截面动量异象，Fama 的学生 Carhart(1997)则在此基础上为原来的三因子模型增加了截面动量因子，提出了 Carhart 四因子模型。值得一提的是，与其他多数基于公司基本面提出的因子不同，动量因子基于历史股价信息提出，其直观经济学含义在于股票价格的变化在中期内存在“惯性”——因此买入过去中期内收益率较高的股票在未来获得的预期收益率应高于买入过去中期内收益率较低的股票所得的预期收益率。

事实上，这种利用历史股价信息预测未来收益率的思想已经形成了因子投资领域的一大分支。除了动量效应以外，Lehmann(1990)和 Lo&MacKinlay(1990b)指出投资者短期内对信

息的过度反应，从而提出股票短期所呈现的反转效应；De Bondt&Thaler(1985)则对 1926 至 1982 年期间在纽约证券交易所上市的股票以 5 年为形成期进行研究，发现了股票在长期所呈现的反转效应；在上述研究的基础上，Han et al.(2016)基于 1926 至 2014 年美股市场数据，创造性地综合短、中、长期历史股价信息，构造移动平均信号预测了股票未来收益率，从而提出“趋势因子”，很好地解释了股票横截面收益，并与动量因子、反转因子等相比取得了更为显著的收益。

此外，Novy-Marx(2013)认为毛利润要比净利润更能反映公司实际盈利水平，毛利润与总资产的比值和账面市值比一样，甚至更具有预测能力。由此构建的盈利因子和市场、价值、动量因子组合，所得到的四因子模型表现优于 Carhart 四因子模型；Fama&French(2015a)在观测到诸多无法被三因子模型解释的异象后，基于股利贴现模型再度提出 Fama-French 五因子模型，这也成为了实证资产定价中新的基准因子模型；Hou et al.(2015)基于托宾 Q 等理论，指出控制其他因素不变的前提下，股票收益率和投资成反比，和盈利率成正比，由此提出 Hou-Xue-Zhang 四因子模型；Stambaugh&Yuan(2017)基于有关错误定价的一系列研究，将错误定价纳入因子模型，从而提出市场、规模因子以外还包含管理因子、表现因子的 Stambaugh-Yuan 四因子模型；Daniel et al.(2020)则从行为金融学的角度出发，指出股票收益率之间共同运动的两大原因，并进一步将市场上的异象按照时间尺度分为短和长两大类，从而提出包含市场因子、短周期和长周期两个行为因子的 Daniel-Hirshleifer-Sun 三因子模型。

(二)A 股市场检验

上述研究所进行的实证检验几乎都基于美股市场数据完成，考虑到我国股票股市场与美股市场巨大的不同，这些在美股市场上已经证实的因子在 A 股市场上并不一定都能带来显著的超额收益率。在 Fama French 多因子模型的检验上，吴世农和许年行(2004)使用早期的 A 股市场数据进行研究，发现了价值因子和规模因子带来的显著收益率；田利辉等(2014)则认为 A 股市场存在显著的规模效应，但账面市值比效应并不显著。Liu et al.(2019)通过排除市值最小 30%的公司并选用盈利市价比代替账面市值比，构建了中国股票市场的市值与价值因子，并证明该三因子模型在中国股票市场的解释能力完全优于原三因子模型，本文在样本选择与实证检验时也将重点参考其做法。此外，动量因子与反转因子在 A 股市场上的检验结果也有一定争议。高秋明等(2014)发现如果按月度调整，A 股市场并不存在显著的动量效应；舒建平等(2012)发现 A 股市场的动量效应与反转效应之间存在演化规律，但演化周期

的长度并不固定；鲁臻和邹恒甫(2007)则发现中国股市存在明显的反转效应；李志冰等(2017)针对股改前后分别进行的研究更为系统，揭示了 Fama French 五因子模型在 A 股市场上极强的解释能力，以及全样本下不显著的动量效应、股改后显著的反转效应。

针对 A 股市场上趋势因子的检验并不多见，现有的研究，如王佳雨(2019)将趋势因子与技术分析完全划了等号；潘慧峰等(2022)固然基于 A 股市场数据检验了趋势因子，并获得了 Fama French 三因子模型以外的显著超额收益，但是与 Han et al.(2016)的研究设计不同的是，其以周为单位，而没有以月为单位进行投资组合的再平衡。这可能是考虑到 A 股市场发展历史较短，以周为单位进行更频繁地再平衡可以获得更多时间序列上趋势因子的收益率样本，但过短的持有期会让多空投资组合收益率有较大的偶然性。此外，潘慧峰等(2022)的主要研究部分中时间间隔序列仅取了 3、5、7、10、20、60、120 和 235 天这 8 个值，未能像 Han et al.(2016)的研究中那样覆盖一年以上的长期时间间隔。换言之，股价的长期趋势并未在其研究的趋势因子中得到充分反映。

作为对比，本文将按照 Han et al.(2016)提出的方法，综合短、中、长期历史股价信息对未来收益率进行预测，以月为单位进行再平衡，同时结合 Liu et al.(2019)针对 A 股市场特殊情况所作调整，从而得到趋势因子在 A 股市场的收益率，进而在时间序列、横截面等方面检验其显著性，通过敏感性分析检验其稳健性，并在严谨的逻辑和鲜明的对比后基于指数移动平均信号改进传统趋势因子的构造方法。

二、研究设计

(一)样本选择与数据来源

考虑到股权分置问题对中国资本市场定价机制的严重扭曲(刘维奇等，2010)，本文仿照李志冰等(2017)的研究设计，仅选择使用股权分置改革基本完成后，即 2007 年 7 月 1 日及以后的股票数据进行研究。考虑到 Liu et al.(2019)指出的小公司市值包含的壳效应，本文所选取的 A 股市场股票样本不但剔除 ST 股，更排除市值最小 30%的公司。针对该股票样本，本文从 CSMAR 数据库的“股票市场系列”中获取其在 2007 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日(共 186 个月)所有交易日中日收盘价的历史数据，以及在 2011 年 7 月至 2022 年 12 月(共 138 个月)的月度收益率数据。

(二)变量定义

$P_{j,d}^t$: 指第 j 只股票在第 t 个月末起倒数第 d 个交易日的收盘价。其中, 记 2011 年 6 月为第一个月, 即对应 $t=1$ 。例如, $P_{1,2}^3$ 表示第 1 只股票在 2011 年 8 月 30 日的收盘价;

L_i : 指第 i 个时间间隔。仿照 Han et al.(2016)的研究设计, 本文取以下 11 个时间间隔构造时间间隔序列 $\{L_i\}$: 3 天、5 天、10 天、20 天、50 天、100 天、200 天、400 天、600 天、800 天、1000 天;

A_{jt,L_i} : 指第 j 只股票在第 t 个月末以时间间隔 L_i 构建的移动平均价格, 通过该股票第 t 个月末起倒数第 1 个交易日到倒数第 L_i 个交易日收盘价的算术平均计算得到, 见公式(2);

$\tilde{A}_{jt,L_i}$: 指第 j 只股票在第 t 个月末以时间间隔 L_i 构建的移动平均信号, 通过对应移动平均价格除以该股票第 t 个月末最后一个交易日收盘价得到, 见公式(3);

$r_{j,t}$: 指第 j 只股票在第 t 个月的实际收益率;

$\beta_{i,t}$: 指第 i 个时间间隔对应的移动平均信号 $\tilde{A}_{jt,L_i}$ 与第 t 个月实际收益率 $r_{j,t}$ 做回归得到的回归系数(见公式(4)), 其中 $i = 1, 2, \dots, 11$ 。 $\{\beta_{i,t}\}$ 构成第 i 个时间间隔对应回归系数的时间序列;

$E_t(\beta_{i,t+1})$: 指第 i 个时间间隔对应的移动平均信号回归系数 $\beta_{i,t+1}$ 在第 $t+1$ 个月的理论预测值, 通过取过去 12 个月实际回归系数的算术平均数得到, 见公式(5)。其中, 12 称为预期回归系数的回溯期数;

$E_t(r_{j,t+1})$: 指第 j 只股票在第 $t+1$ 个月的预期收益率, 见公式(6);

λ : 指数加权移动平均模型中的衰退率, 取值范围是(0,1];

B_{jt,L_i} : 指第 j 只股票在第 t 个月末以时间间隔 L_i 构建的加权移动平均价格, 具体计算方法见公式(9);

$\tilde{B}_{jt,L_i}$: 指第 j 只股票在第 t 个月末以时间间隔 L_i 构建的加权移动平均信号, 通过对应加权移动平均价格除以该股票第 t 个月末最后一个交易日收盘价得到, 见公式(10);

C_{jt,L_i} : 指第 j 只股票在第 t 个月末以时间间隔 L_i 构建的指数移动平均价格, 具体计算方法见公式(11);

$\tilde{C}_{jt,L_i}$: 指第 j 只股票在第 t 个月末以时间间隔 L_i 构建的指数移动平均信号, 通过对应指数移动平均价格除以该股票第 t 个月末最后一个交易日收盘价得到, 见公式(13)。

(三)模型构建

为了构建趋势因子并计算其收益率,本文首先通过计算股票第 t 个月末起倒数第 1 个交易日至倒数第 L_i 个交易日收盘价的算术平均值,得到其第 t 个月末以时间间隔 L_i 构建的移动平均价格 A_{jt,L_i} , 具体公式如下所示:

$$A_{jt,L_i} = \frac{\sum_{d=1}^{L_i} P_{j,d}^t}{L_i} \quad (2)$$

接着, 通过对应移动平均价格 A_{jt,L_i} 除以该月末最后一个交易日收盘价 $P_{j,1}^t$ 得到移动平均信号, 具体公式如下所示:

$$\tilde{A}_{jt,L_i} = \frac{A_{jt,L_i}}{P_{j,1}^t} \quad (3)$$

这一标准化处理的主要目的在于: 首先尽可能地消除股票价格高低对后续研究的影响; 其次, 获得在时间序列上平稳的移动平均信号, 这一良好的性质对接下来的回归与预测都大有裨益。

接下来, 以股票在该月的实际收益率 $r_{j,t}$ 为被解释变量, 上一个月各时间间隔对应的移动平均信号 $\tilde{A}_{jt-1,L_i}$ 为解释变量进行多元线性回归, 通过 OLS 估计得到每个月各时间间隔对应的回归系数 $\beta_{i,t}$ 及截距项 $\beta_{0,t}$ 。其中, 回归模型如下所示:

$$r_{j,t} = \beta_{0,t} + \sum_{i=1}^{11} \beta_{i,t} \tilde{A}_{jt-1,L_i} + \varepsilon_{j,t} \quad (4)$$

值得一提的是, 只有第 t 个月之前, 在本回归模型中则体现为第 $t-1$ 个月的移动平均信号 $\tilde{A}_{jt-1,L_i}$ 被纳入了被解释变量为第 t 个月实际收益率 $r_{j,t}$ 的回归方程, 这样得到的回归系数将能在回溯平均处理后更好地基于第 t 个月的移动平均信号 $\tilde{A}_{jt,L_i}$ 实现对第 $t+1$ 个月收益率的预测。因此, t 的取值需满足 $t \geq 2$ 的条件。

为了通过移动平均信号预测股票下个月的理论收益率, 需要通过取过去十二个月实际回归系数的算术平均数, 得到各时间间隔对应移动平均信号回归系数 $\beta_{i,t+1}$ 在第 $t+1$ 个月的预测值 $E_t(\beta_{i,t+1})$ 。具体公式如下所示:

$$E_t(\beta_{i,t+1}) = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \beta_{i,t+1-m} \quad (5)$$

其中, t 的取值需满足 $t \geq 13$ 的条件。得到回归系数的预测值后, 就可以通过各移动平均信号计算得到股票在第 $t+1$ 个月的预期收益率。具体公式如下所示:

$$E_t(r_{j,t+1}) = \sum_{i=1}^{11} E_t(\beta_{i,t+1}) \tilde{A}_{jt,L_i} \quad (6)$$

其中，t 的取值仍需满足 $t \geq 13$ 的条件。在得到各股票在第 t+1 个月的预期收益率后，本文按照因子投资的标准方法，首先根据预期收益率对所有股票进行排序。然后以 20% 为多空投资组合分位数，得到流通市值加权后预期收益率由高到低排序的 5 个投资组合。最后通过做多第一个投资组合、做空最后一个投资组合，得到的实际收益率就是趋势因子的月度收益率。根据上述样本选择与模型构建的方法，所能得到的第一个 A 股市场上趋势因子月度收益率对应的时间点应是 $t=14$ ，即 2012 年 7 月。因为 t 的最大值为 139(对应 2022 年 12 月)，本文得到的 A 股市场上趋势因子月度收益率的时间序列共由 126 个数组成。

三、实证研究结果与分析

得到 A 股市场上趋势因子月度收益率的时间序列后，本文首先从时间序列的角度验证其显著性，并基于 Liu et al.(2019)提出的适应中国股票市场的三因子模型和原 Fama French 五因子模型检验了其超额收益率。接着，本文在横截面上先基于风险调整后的收益率将趋势因子与 Fama French 五因子等其他因子进行对比分析，再通过 Fama-MacBeth 回归进一步系统地比较了各因子收益率的显著性，最后通过相关系数大小判断其相关性后选择性地进行条件双重排序，检验了控制规模因子后趋势因子的收益率。同时，本文也对各时间间隔回归系数的时间序列 $\{\beta_{i,t}, t = 2, 3, \dots, 139\}$ 进行分析，试图验证短、中、长期股价信息对未来股票收益率的影响。最后，本文通过针对预期回归系数回溯期数等参数的敏感性分析，不但证明了趋势因子在 A 股市场上收益率的稳健性，更提出了相比传统做法更适应 A 股市场的多空投资组合分位数。

(一)趋势因子收益率时间序列的分析

表 1 汇报了按流通市值加权、预期收益率从左至右呈降序的 5 个投资组合各自在 126 个月里的(超额)收益率，以及通过做多第一个投资组合、做空最后一个投资组合得到的趋势因子的(超额)收益率。其中第一行即对应投资组合收益率的时序平均值，第二行是该投资组合在 Liu et al.(2019)提出的适应中国股票市场的三因子模型(后文简称为“CH-3 因子”)以外的超额收益率，用时序回归模型(7)计算截距项得到：

$$Trend_t = \alpha + \beta_1 * Mkt_t + \beta_2 * SMB_t + \beta_3 * HML_t + \varepsilon_t \tag{7}$$

其中 $t = 14, 15, \dots, 139$ 。第三行则是该投资组合在 Fama French 五因子(后文简称为“FF-5 因子”)以外的超额收益率，用时序回归模型(8)计算截距项得到：

$$Trend_t = \alpha + \beta_1 * Mkt_t + \beta_2 * SMB_t + \beta_3 * HML_t + \beta_4 * RMW_t + \beta_5 * CMA_t + \varepsilon_t \tag{8}$$

同样地， $t = 14, 15, \dots, 139$ 。值得一提的是，由于因子收益率时间序列不可避免地会存在自相关等特性，对其标准差的估计常存在偏差，从而导致因子显著性检验结果失真。因此本文对超额收益率选用 Newey-West 调整后的 t 值进行显著性检验，通过在计算协方差矩阵时加入自相关调整项，从而有效规避序列自相关对协方差矩阵估计带来的影响。

表 1 传统趋势因子(超额)收益率

	High	2	3	4	Low	High-Low
收益率	0.53%	0.37%	0.08%	-0.11%	-0.22%	0.75%
	(1.15)	(0.64)	(0.12)	(-0.17)	(-0.48)	(1.53)
CH-3	0.34%	0.25%	0.03%	-0.09%	-0.12%	0.46%
	(0.85)	(0.75)	(0.13)	(-0.12)	(-0.19)	(0.43)
FF-5	0.32%	0.26%	0.01%	-0.06%	-0.13%	0.45%
	(0.81)	(0.76)	(0.04)	(-0.09)	(-0.25)	(0.49)

注 1： *、**、***分别表示 10%、5%、1%水平下的显著性，括号内为 Newey-West 调整后 t 值。

由表 1 可知，虽然按预期收益率排序所得各投资组合的实际收益率与预期收益率呈显著的正相关关系，但暂时无法证明 A 股市场上的趋势因子可以在 90%及以上的置信水平下获得显著的收益率，或 CH-3 因子、FF-5 因子以外的显著超额收益率。

(二)与其他因子的对比分析

1、风险调整后收益率的对比分析

表 2 在横截面上通过年化收益率、最大回撤、波动率及夏普比率(Sharpe ratio)、卡玛比率(Calmar ratio)等风险调整后的收益率，将 A 股市场上的趋势因子与同期其他常见因子进行了对比分析，其中市场因子、规模因子和价值因子来自 Liu et al.(2019)提出的适应中国股票

市场的三因子模型，盈利因子和投资因子来自 Fama French 五因子模型，动量因子包括 3 个月、12 个月两个形成期。由此可以得知，在众多常见的因子中，趋势因子有着排名第二高的年化收益率(仅次于规模因子，且显著高于第三高的市场因子)、第二大的最大回撤(仅次于盈利因子)、平均值以上的波动率、第二高的夏普比率(仅次于规模因子)和第三高的卡玛比率(仅次于规模因子、市场因子)。

结合上一节对时间序列的分析可知，A 股市场上的趋势因子的确可以实现相当程度的收益率，甚至称其为各常见因子中规模因子以外表现最优的因子也不为过。但是风险较大的特征使其无法实现显著的超额收益率，也无疑制约了其在我国资本市场上进一步的应用。

表 2 横截面上趋势因子与其他因子的对比分析

	年化收益率	波动率	最大回撤	夏普比率	卡玛比率
趋势因子	7.37%	5.47%	27.08%	1.35	0.27
市场因子	4.84%	6.15%	12.05%	0.79	0.40
规模因子	7.87%	5.03%	3.85%	1.56	2.04
价值因子	0.07%	3.82%	13.22%	0.02	0.01
盈利因子	-1.14%	2.77%	35.54%	-0.41	-0.03
投资因子	0.59%	2.14%	13.19%	0.28	0.04
动量因子(3 个月)	-0.30%	7.30%	11.43%	-0.04	-0.03
动量因子(12 个月)	1.40%	7.05%	20.97%	0.20	0.07

注 2：夏普比率用年化收益率除以波动率计算；卡玛比率用年化收益率除以最大回撤计算。

2、Fama-MacBeth 回归

此外，本节针对趋势因子分别与 CH-3 因子和 FF-5 因子构成的因子组合进行 Fama-MacBeth 回归，主要目的在于进一步系统性地比较各因子收益率的显著性。Fama&MacBeth(1973)提出了截面回归时“先回归，再均值”的新颖思路，从而巧妙地排除了随机扰动在截面上的相关性对标准误的影响。为了应对传统的 Fama-MacBeth 回归中因子暴露不随时序变化且是“生成的回归变量”而非真实值对收益率标准误造成的影响，本文在 Fama-MacBeth 回归的第一步时序回归中用 12 期的滚动窗口求解随时序变化的因子暴露，并在求解收益率标准误时引入了 Shanken 修正。表 3 便分别汇报了上述两个因子组合使用经调整后 Fama-MacBeth 回归得到的收益率与 t 统计量，其中市场、规模、价值因子在第一行中

根据 Liu et al.(2019)提出的适应中国股票市场的三因子模型构造，在第二行中则根据 Fama French 五因子模型进行构造。由此可知，虽然收益率并不显著，但是无论在 CH-3 还是 FF-5 因子模型中，趋势因子的 t 统计量均仅次于规模因子。事实上，趋势因子在收益率上与规模因子的差距要明显小于 t 统计量上的差距，这也进一步佐证了使用传统构造方法进行构造时，趋势因子呈现出高收益、高风险的特点。

表 3 趋势因子分别与 CH-3、FF-5 因子组合的 Fama-MacBeth 回归结果

	趋势因子	市场因子	规模因子	价值因子	盈利因子	投资因子	常数项
CH-3	0.76%	0.45%	0.78%*	0.05%			0.01%
	(1.63)	(1.35)	(1.78)	(0.12)			(0.03)
FF-5	0.74%	0.43%	0.76%*	0.04%	-0.10%	0.35%	0.01%
	(1.62)	(1.31)	(1.77)	(0.08)	(-0.45)	(0.87)	(0.02)

注 3：*、**、***分别表示 10%、5%、1%水平下的显著性，括号内为 Shanken 修正后 t 值。

3、条件双重排序

表 4 则通过同期收益率的时间序列度量了上述各因子与趋势因子之间的相关性，度量方法包括 Pearson 相关系数和 Spearman 相关系数。可以看到，市场因子、投资因子与形成期为 12 个月的动量因子与趋势因子相关性较弱；价值因子、盈利因子和形成期为 3 个月的动量因子与趋势因子呈较显著的负相关性，结合其与趋势因子符号相反的年化收益率即可知该负相关关系的合理性；规模因子与趋势因子呈显著正相关关系，但前者按照股票的市值划分类别，后者则使用结合历史股价信息预测未来收益率的思想，因此在理论层面暂无法说明后者由前者构造而成的可能性。

表 4 各因子与趋势因子间的相关性

	市场因子	规模因子	价值因子	盈利因子	投资因子	动量因子 (3 个月)	动量因子 (12 个月)
Pearson	0.02	0.34***	-0.21**	-0.26***	0.08	-0.31***	-0.16*
相关系数	(0.25)	(2.95)	(-2.03)	(-2.62)	(0.73)	(-2.76)	(-1.60)
Spearman	0.08	0.23**	-0.11	-0.14	0.05	-0.19**	-0.05
相关系数	(0.72)	(2.04)	(-1.03)	(-1.54)	(0.41)	(-1.93)	(-0.40)

注 4：*、**、***分别表示 10%、5%、1%水平下的显著性，括号内为 Newey-West 调整后 t 值。

考虑到数据层面趋势因子和规模因子显著的正相关关系,本文接下来将对这两个因子使用条件双重排序——控制规模因子之后,检验趋势因子的收益率。在 2012 年 7 月至 2022 年 12 月($t = 14, \dots, 139$)的每个月里,首先按流通市值由小至大将全体股票均匀地分为五组,再按上个月末计算的趋势因子预期收益率由低至高将每组中的股票进一步均匀地分为五组,这便得到总共 25 组数量分布基本均匀的股票。记第一次分组处于第 i 组、第二次分组处于第 j 组的股票组合($i, j = 1, \dots, 5$)在第 t 个月按流通市值加权的实际收益率为 R_{ijt} , 则控制规模因子后趋势因子在第 t 个月的收益率为 $\lambda_t = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 (R_{i5t} - R_{i1t}) = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 R_{i5t} - \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 R_{i1t}$ 。

表 5 汇报了上述条件双重排序过程中所得各个投资组合收益率的时序平均,其中从上到下各行组合的流通市值逐渐增大(先按规模因子排序),从左至右各列组合的趋势因子预期收益率逐渐增大(后按趋势因子排序),最后一行的每个单元格汇总了该列收益率的平均值(按流通市值加权),最后一列则通过高预期收益率减去低预期收益率得到控制规模因子后的趋势因子收益率。总体上来说因子收益率固然呈现随流通市值减小、趋势因子预期收益率提高而增大的趋势,但与表 1 数据对比可知,控制规模因子后,趋势因子本不甚显著的收益率再次下滑,说明传统趋势因子在 A 股市场上的确难以获得规模因子以外的超额收益。

表 5 传统趋势因子与规模因子条件双重排序结果

	Low	2	3	4	High	High-Low
Small	0.37%	0.46%	0.66%	0.88%*	1.08%**	0.71%*
	(0.74)	(0.89)	(1.45)	(1.76)	(2.02)	(1.66)
2	0.18%	0.26%	0.47%	0.68%	0.83%*	0.65%
	(0.33)	(0.45)	(0.88)	(1.49)	(1.88)	(1.57)
3	-0.09%	-0.01%	0.13%	0.32%	0.34%	0.43%
	(-0.07)	(-0.03)	(0.19)	(0.51)	(0.69)	(0.91)
4	-0.28%	-0.26%	-0.12%	0.10%	0.17%	0.45%
	(-0.32)	(-0.29)	(-0.13)	(0.19)	(0.43)	(0.94)
Big	-0.43%	-0.39%	-0.32%	-0.01%	0.06%	0.49%
	(-0.78)	(-0.08)	(-0.46)	(-0.02)	(0.09)	(1.07)
平均值	-0.12%	-0.07%	0.04%	0.25%	0.32%	0.51%
	(-0.12)	(-0.08)	(0.06)	(0.56)	(0.76)	(1.23)

注 5: *, **, ***分别表示 10%、5%、1%水平下的显著性,括号内为 Newey-West 调整后 t 值。

值得一提的是，使用双重排序的目的是排除两个变量之间的相互影响，从而更准确地计算围绕每个变量构建的因子模拟投资组合的收益率。在这方面，条件双重排序明显是比独立双重排序，即无条件双重排序更好的选择，因为前者是在控制了第一个分类变量后、考察第二个分类变量和股票收益率的条件关系。事实上，本文也对规模因子和趋势因子进行过独立双重排序，得到结果与上述条件双重排序基本类似，在此便不再进行另外汇报。

(三)各时间间隔回归系数时间序列的分析

不同时间间隔对应的回归系数体现出不同期限内股票历史价格信息对未来收益率的影响，表 6 汇报了各时间间隔对应回归系数时间序列 $\{\beta_{it}, t = 2, 3, \dots, 139\}$ 的统计特征，其中显著性检验仍使用 Newey-West 调整后 t 值。由此可以得知短期(10 天以内)的历史股价信息会对股票未来收益率产生显著的负面影响，也即在短期内 A 股市场存在较为显著的反转效应。该反转效应在时间间隔达到 20 天时迅速减弱，这与余栋(2016)的研究结果不谋而合；长期(1000 天)的历史股价信息则会对股票未来收益率产生较为显著的正面影响，该期限中 A 股市场上的动量效应需要进一步实证检验；中期内的历史股价信息对股票未来收益率的影响基本不显著，该期限中股票的动量与反转效应也仍需进一步检验。

表 6 各时间间隔回归系数时间序列的统计特征

	平均值	Newey-West 调整后标准差	Newey-West 调整后 t 值	最大值	最小值
$\{\beta_{1t}\}$ (3 天)	-0.16***	0.06	-2.71	0.42	-0.68
$\{\beta_{2t}\}$ (5 天)	-0.14**	0.07	-2.03	0.48	-0.62
$\{\beta_{3t}\}$ (10 天)	-0.13**	0.07	-1.98	0.31	-0.73
$\{\beta_{4t}\}$ (20 天)	-0.04	0.11	-0.36	0.46	-0.84
$\{\beta_{5t}\}$ (50 天)	0.05	0.10	0.49	0.52	-0.48
$\{\beta_{6t}\}$ (100 天)	0.12	0.15	0.78	0.80	-0.45
$\{\beta_{7t}\}$ (200 天)	0.04	0.09	0.47	0.63	-0.49
$\{\beta_{8t}\}$ (400 天)	-0.08	0.06	-1.40	0.24	-0.46
$\{\beta_{9t}\}$ (600 天)	0.03	0.06	0.53	0.51	-0.38
$\{\beta_{10,t}\}$ (800 天)	-0.05	0.06	-0.85	0.36	-0.66
$\{\beta_{11,t}\}$ (1000 天)	0.12**	0.06	2.11	0.48	-0.22

注 6： *、 **、 ***分别表示 10%、5%、1%水平下的显著性。

(四)敏感性分析

为了检验 A 股市场上趋势因子收益率的稳健性，本文将分别针对预期回归系数回溯期数、时间间隔序列和多空投资组合分位数进行敏感性分析。

在 Han et al.(2016)提出趋势因子的文章中，其对预期回归系数回溯期数的取值为 12，本文构建模型时沿用了这一取值，在此对其进行一定范围内的波动后再次计算 A 股市场上趋势因子的收益率，所得结果和 CH-3 因子、FF-5 因子以外的超额收益率如下表 7 所示。值得一提的是，在计算 CH-3 和 FF-5 因子以外的超额收益率时，本文沿用了本章第一节中的 Newey-West 调整后的 t 值进行显著性检验。

表 7 不同回溯期数时趋势因子的(超额)收益率

回溯期数	收益率	CH-3	FF-5
3	0.36%	0.16%	0.18%
	(0.68)	(0.46)	(0.48)
4	0.74%	0.31%	0.44%
	(1.46)	(0.66)	(0.76)
5	0.65%	0.42%	0.25%
	(1.36)	(0.86)	(0.54)
6	0.64%	0.33%	0.30%
	(1.39)	(0.68)	(0.58)
7	1.01%**	0.78%*	0.82%*
	(2.14)	(1.66)	(1.70)
8	1.16%**	0.90%*	0.99%*
	(2.39)	(1.86)	(1.90)
9	0.90%*	0.65%	0.75%
	(1.83)	(1.03)	(1.14)
10	0.84%	0.51%	0.58%
	(1.65)	(0.86)	(0.88)

回溯期数	收益率	CH-3	FF-5
11	0.88%*	0.60%	0.62%
	(1.77)	(0.99)	(1.08)
12	0.75%	0.46%	0.45%
	(1.53)	(0.43)	(0.49)
13	0.73%	0.45%	0.46%
	(1.54)	(0.39)	(0.42)
14	0.70%	0.39%	0.40%
	(1.44)	(0.43)	(0.45)

注 7: *、**、***分别表示 10%、5%、1%水平下的显著性, 括号内为 Newey-West 调整后 t 值。

由此可知, 在回溯期数取上述 12 个值时, A 股市场上趋势因子的月度收益率有 4 次在 90%及以上的置信水平下显著。其中回溯期数取 7 和 8 时, A 股市场上趋势因子的月度收益率不但在 95%的置信水平下显著, 更可以在 90%及以上的置信水平下获得 CH-3 和 FF-5 因子以外的超额收益率。但总的来说, 当回溯期数取值在上述区间中变动时, 趋势因子大致仍呈现出收益与风险均较大的特征, 该特征在回溯期数变动时具有稳健性。

表 8 则汇报了针对时间间隔序列整体进行±10%的波动, 或其中某个时间间隔(以 100 天为例)进行±10%的波动后, 再次计算所得的 A 股市场上趋势因子收益率和 CH-3、FF-5 因子以外的超额收益率(显著性检验仍使用 Newey-West 调整后 t 值)。其中, 时间间隔序列 1 为原时间间隔序列, 序列 2 中各时间间隔分别为:

$$L_i^{(2)} = \{2, 4, 9, 18, 45, 90, 180, 360, 540, 720, 900\};$$

序列 3 中各时间间隔分别为:

$$L_i^{(3)} = \{4, 6, 11, 22, 55, 110, 220, 440, 660, 880, 1100\};$$

序列 4 中各时间间隔分别为:

$$L_i^{(4)} = \{3, 5, 10, 20, 50, 110, 200, 400, 600, 800, 1000\};$$

序列 5 中各时间间隔分别为:

$$L_i^{(5)} = \{3, 5, 10, 20, 50, 90, 200, 400, 600, 800, 1000\}。$$

表 8 不同时间间隔序列时趋势因子的(超额)收益率

时间间隔序列	收益率	CH-3	FF-5
$L_i^{(1)}$	0.75%	0.46%	0.45%
	(1.53)	(0.43)	(0.49)
$L_i^{(2)}$	0.64%	0.54%	0.52%
	(1.41)	(0.56)	(0.54)
$L_i^{(3)}$	0.67%	0.60%	0.50%
	(1.44)	(0.73)	(0.69)
$L_i^{(4)}$	0.70%	0.62%	0.53%
	(1.58)	(0.79)	(0.72)
$L_i^{(5)}$	0.63%	0.53%	0.47%
	(1.41)	(0.58)	(0.57)

注 8: *、**、***分别表示 10%、5%、1%水平下的显著性, 括号内为 Newey-West 调整后 t 值。

由此可知无论是对时间间隔序列整体还是其中某个个体进行小幅波动时, A 股市场上趋势因子的收益率和 CH-3、FF-5 因子以外的超额收益率具有相当程度的稳健性——对所取的每个时间间隔序列, 趋势因子有关的显著性水平没有变化, 其总体上收益与风险均较大的特征也没有变化。

在以某种构造因子的方法对股票未来收益率进行排序后, 通常的做法是以 20%为首个分位数, 把所有符合条件的股票进行均匀分组, 进而通过做多第一个投资组合、做空最后一个投资组合计算得到因子收益率, 这里的 20%便可以称为多空投资组合分位数。表 9 则报告了在做空投资组合分位数取不同值时, A 股市场上趋势因子的收益率和 CH-3、FF-5 因子以外的超额收益率(显著性检验仍使用 Newey-West 调整后 t 值)。

表 9 不同多空投资组合分位数时趋势因子的(超额)收益率

多空投资组合分位数	收益率	CH-3	FF-5
1%	0.28%	0.15%	-0.25%
	(0.34)	(0.23)	(-0.38)
5%	1.26%**	1.12%*	0.93%
	(2.01)	(1.78)	(1.63)

多空投资组合分位数	收益率	CH-3	FF-5
10%	1.16*** (2.18)	1.11%** (2.01)	1.00%* (1.88)
20%	0.75% (1.53)	0.46% (0.43)	0.45% (0.49)
25%	0.60% (1.40)	0.52% (0.48)	0.44% (0.39)
50%	0.36% (1.13)	0.27% (0.23)	0.25% (0.28)

注 9: *, **, ***分别表示 10%、5%、1%水平下的显著性, 括号内为 Newey-West 调整后 t 值。

结合收益率和 t 值可知, 随着多空投资组合分位数的增加, A 股市场上趋势因子的波动性有明显的下降趋势, 这与直觉相符, 因为投资组合中股票数量的增加会带来分散风险的效果。结合趋势因子收益率和 CH-3、FF-5 因子以外超额收益率的显著性可进一步发现多空投资组合分位数为 10%时趋势因子表现最佳, 分位数为 5%时次之。考虑到与美股市场相比, A 股市场总体波动性更大的特点——因此预期收益率很高的股票(例如前 10%)将比预期收益率较高的股票(例如前 10%-20%)更有可能获得给定风险以外的超额收益, 这样的检验结果是在情理之中且可能具有普适性的。因此, 本文接下来将同时对多空投资组合分位数为 10%和 20%的情况进行进一步分析。

总的来说, 使用传统方法构造的趋势因子在 A 股市场的确有着颇为稳健的较高收益, 但是其也存在着波动性较大、难以获得规模因子以外超额收益的明显缺点, 第四章将采取现实意义更强的模型并调整参数, 尝试克服传统构造方法的这些缺点。此外, 本章的研究也进一步佐证了 A 股市场上短期内显著的反转效应, 该效应在时间间隔达到 20 天后迅速弱化, 甚至在时间间隔达到四年时演变为一定程度的动量效应。

四、进一步分析——基于指数移动平均模型的改进

(一)加权移动平均信号和指数移动平均信号的构建

趋势因子的本质是综合使用历史上各个期限的股票移动平均价格实现对未来收益率的预测。移动平均价格之所以可以实现预测, 最直观的原因是在现实中, 异质性的投资者接收

新信息和做出反应的时间都有相当大的差别,市场需要一定的时间才能对重大信息做出充分反应,这就产生了趋势。例如,在2007年著名的金融危机中,市场持续下降两年才到达底部,其间出现了大量被迫清算。事实上,许多优秀的交易员都会使用股票的移动平均线来观察市场价格趋势、做出相应投资决策(Narang, 2013)。

根据这样的思想可以进一步推知,在更为真实的场景下,投资者对新信息的反应程度在时序上不应是相等的,而应以一定的速率递减,即投资者对新信息的敏感度应该明显大于旧信息。或者说,相比更“久远”的股票价格,更新的股票价格应能为未来收益率提供更多的信息。针对提供信息程度递减速率的不同,就衍生出了加权移动平均(WMA)模型和指数移动平均(EMA)模型两种主要的修正形式。事实上,和移动平均线一样,加权移动平均线和指数移动平均线都是优秀的交易员在技术分析时的重要参考指标。不同的是,由于移动平均线对过去一定时期内的股票价格都赋予相同的权重,因此具有一定的滞后性;加权移动平均线和指数移动平均线则分别对过去的股票价格赋予线性和指数速率递减的权重,因此对较近时期的股票价格更为敏感。

具体而言,加权移动平均(WMA)模型对过去一定时间间隔内的股票价格赋予线性递减的权重,且权重在时间间隔结束时恰递减到零。记第 j 只股票在第 t 个月末以时间间隔 L_i 构建的加权移动平均价格为 B_{jt,L_i} , 则有:

$$B_{jt,L_i} = \frac{\sum_{d=1}^{L_i} (L_i + 1 - d) P_{j,d}^t}{(L_i + 1) L_i / 2} \quad (9)$$

同样地,为了消除股票价格高低对后续研究的影响,并获得在在时间序列上平稳的加权移动平均信号 $\tilde{B}_{jt,L_i}$, 用加权移动平均价格 B_{jt,L_i} 除以该月末最后一个交易日收盘价 $P_{j,1}^t$, 即:

$$\tilde{B}_{jt,L_i} = \frac{B_{jt,L_i}}{P_{j,1}^t} \quad (13)$$

指数移动平均(EMA)模型则对过去一定时间间隔内的股票价格赋予指数递减的权重。与加权移动平均(WMA)模型不同的是,EMA 模型并没有完全固定的形式,而可以根据衰退率 λ 的不同产生权重递减速率的变化。为了获得第 j 只股票在第 t 个月末以时间间隔 L_i 构建的指数移动平均价格 C_{jt,L_i} , 可以使用如下公式(11)进行计算:

$$C_{jt,L_i} = \alpha \left(\sum_{d=1}^{L_i} \lambda^{d-1} P_{j,d}^t \right) \quad (11)$$

考虑到所有回溯的股票历史价格的权重和应为 1, 结合等比数列求和公式可得 α 在衰退率 λ 不为 1 时的表达式如下公式(12)所示:

$$\alpha = \frac{1 - \lambda}{1 - \lambda^{L_i}} \tag{12}$$

$\lambda=1$ 时， α 则满足 $\alpha = \frac{1}{L_i}$ 。同样地，仿照移动平均信号和加权移动平均信号的构建方法，就可以得到指数移动平均信号的构建方法如下公式(13)所示：

$$\tilde{c}_{jt,L_i} = \frac{C_{jt,L_i}}{P_{j,1}^t} \tag{13}$$

与第二章传统趋势因子收益率的计算方法类似地，也可以通过加权移动平均(WMA)信号和指数移动平均(EMA)信号获得改进后趋势因子收益率的时间序列。值得一提的是，以 0.01 为间隔、衰退率 λ 遍历(0,1]后，使用 EMA 模型的改进方法与传统趋势因子的构造方法相比至少是一样好的，因为 λ 取 1 时，公式 $\alpha = \frac{1}{L_i}$ 成立，这使得指数移动平均信号和原移动平均信号完全相等。

(二)改进后趋势因子的分析

表 10 汇报了使用加权移动平均(WMA)模型改进原构造方法后，按预期收益率排序(从左到右预期收益率依次下降)、流通市值加权所得各投资组合的收益率，以及其在 CH-3、FF-5 因子以外的超额收益率，其中用于构造趋势因子的多空投资组合分位数暂仍取 20%，以方便和表 1 形成对比。由此可知，在为较新的股票价格赋予更高的权重后，各投资组合收益率的显著性的确有所好转，其中由多空投资组合得到的趋势因子收益率在 90%的置信水平下达到了显著，这也证明了加权移动(WMA)模型改进的有效性。值得注意的是，虽然较改进前有所好转，但使用 WMA 模型改进后的趋势因子仍无法实现 CH-3、FF-5 因子以外的超额收益率。

表 10 WMA 模型改进后趋势因子(超额)收益率

	High	2	3	4	Low	High-Low
收益率	0.55%	0.43%	0.14%	-0.09%	-0.26%	0.81%*
	(1.23)	(0.71)	(0.37)	(-0.13)	(-0.54)	(1.89)
CH-3	0.37%	0.25%	0.13%	-0.07%	-0.19%	0.56%
	(0.89)	(0.76)	(0.25)	(-0.11)	(-0.34)	(0.98)
FF-5	0.35%	0.24%	0.12%	-0.05%	-0.15%	0.50%
	(0.78)	(0.66)	(0.18)	(-0.09)	(-0.28)	(0.76)

注 10： *、**、***分别表示 10%、5%、1%水平下的显著性，括号内为 Newey-West 调整后 t 值。

图 1 汇报了多空投资组合分位数分别为 10%和 20%时,衰退率 λ 以 0.01 为步长、遍历(0,1]后, 2012 年 7 月至 2021 年 12 月的训练集范围内, 使用指数移动平均(EMA)模型改进、按流通市值加权的趋势因子月度收益率 t 统计量的变化情况。从图像上可以看出, 多空投资组合分位数分别为 10%和 20%时, 趋势因子月度收益率的 t 统计量变化趋势整体相近, 由后者构造的投资组合在(0.2,0.8)的区间内会带来更显著的收益率, 由前者构造的投资组合则在(0.8,1]的区间内表现更优。虽然 λ 取值为 1 时(对应原移动平均信号), 趋势因子收益率的显著性可以超过其他绝大多数情况, 但是仍无法达到最优——多空投资组合分位数为 20%时, 衰退率 λ 取值为 0.89 时使趋势因子月度收益率的显著性达到了局部最优; 多空投资组合分位数为 10%、衰退率 λ 取值为 0.92, 趋势因子月度收益率的显著性则达到了全局最优。

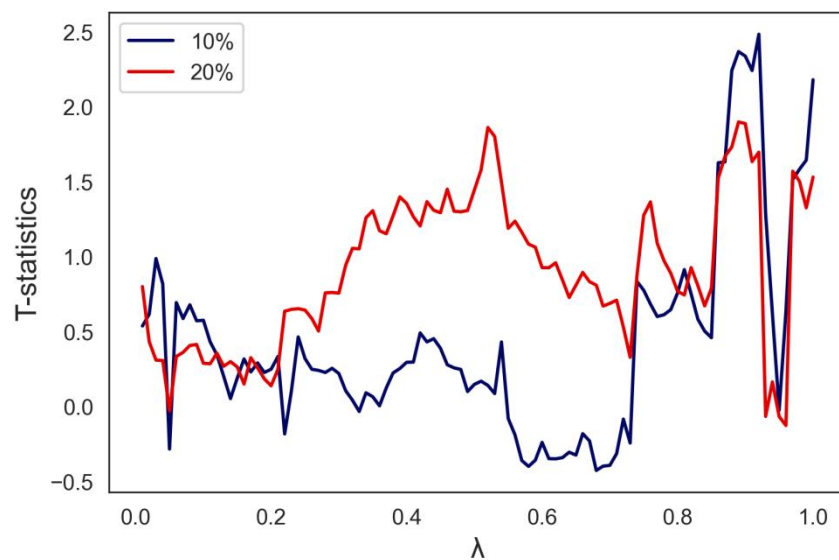


图 1 EMA 模型改进后趋势因子月度收益率 t 统计量随 λ 的变化情况

为了证明上述训练集内得到的最优解不是数据挖掘的结果, 本文进一步选择 2022 年 1 月至 2022 年 12 月为测试集, 对上述全局最优解进行对比分析。表 11 汇报了测试集范围内 6 种参数组合情况下趋势因子的收益率、CH-3、FF-5 因子以外的超额收益率及与 CH-3、FF-5 构成因子组合后经 Fama-MacBeth 回归得到的收益率, 其中 6 种参数组合对应的趋势因子构造方法、多空投资组合分位数和衰退率 λ (仅使用 EMA 模型改进时需要)如表注所示。由此可知, 无论是从收益率的显著性还是超额收益率来看, EMA 模型得到的全局最优解在样本外的表现均更出色, 其不但实现了至少 95%置信水平下的显著收益率, 更成功实现了 90%置信水平下 CH-3、FF-5 以外的显著超额收益率。该测试集中的结果有力地证明了其并非数据挖掘的产物, 由 EMA 模型得到的全局最优解具有普适的优越性。

表 11 测试集范围内各参数组合的对比分析

参数组合	收益率	CH-3 超额	FF-5 超额	组合 CH-3 后 FM	组合 FF-5 后 FM
		收益率	收益率	回归收益率	回归收益率
1	0.96%**	0.85%*	0.82%*	0.99%***	0.97%**
	(2.45)	(1.70)	(1.67)	(2.63)	(2.54)
2	0.88%*	0.73%	0.74%	0.90%*	0.92%*
	(1.90)	(1.53)	(1.58)	(1.88)	(1.91)
3	0.89%*	0.65%	0.67%	0.92%**	0.93%**
	(1.96)	(1.23)	(1.28)	(2.01)	(2.12)
4	0.85%*	0.52%	0.54%	0.87%**	0.85%*
	(1.78)	(0.77)	(0.90)	(1.98)	(1.83)
5	0.80%*	0.53%	0.52%	0.77%*	0.81%*
	(1.69)	(0.87)	(0.79)	(1.68)	(1.70)
6	0.77%	0.46%	0.49%	0.76%	0.69%
	(1.53)	(0.53)	(0.67)	(1.52)	(1.43)

注 11：参数组合 1 由 EMA 模型构造，多空投资组合分位数为 10%，衰退率 λ 为 0.92；参数组合 2 由 EMA 模型构造，多空投资组合分位数 20%，衰退率 λ 为 0.89；参数组合 3 由 WMA 模型构造，多空投资组合分位数为 10%；参数组合 4 由 WMA 模型构造，多空投资组合分位数为 20%；参数组合 5 由 MA 模型构造，多空投资组合分位数为 10%；参数组合 6 由 MA 模型构造，多空投资组合分位数为 20%。

表 12 汇报了用 EMA 模型进行改进、多空投资组合分位数和衰退率 λ 分别为 10%和 0.92(即上述全局最优解)时，趋势因子在全样本空间下(即 2012 年 7 月至 2022 年 12 月)的收益率，及 CH-3、FF-5 因子以外的超额收益率。对比表 1 可知，用 EMA 模型改进得到的全局最优解在各项收益率上均完成了不显著到显著的质变，至少可以在 95%的置信水平上实现显著的收益率，也可以在 95%的置信水平上实现 CH-3、FF-5 因子以外的显著超额收益率，且多头组合对改进后趋势因子收益率的贡献度显著超过空头组合。进一步计算得到其年化收益率、波动率和最大回撤分别是 9.54%、5.49%和 25.03%，因此夏普比率和卡玛比率分别是 1.74 和 0.38，由此可知用 EMA 模型改进得到的全局最优解在控制几乎相同风险的情况下实现了 20%以上的年化收益率增幅，夏普比率增加了 0.4、卡玛比率增加了 0.1，可以认为其超过规模因子成为了各常见因子中最优秀的因子。

表 12 EMA 模型改进后趋势因子(超额)收益率

	收益率	CH-3 超额 收益率	FF-5 超额 收益率	组合 CH-3 后 FM 回归收益率	组合 FF-5 后 FM 回归收益率
High	0.77%** (1.99)	0.67%* (1.73)	0.63%* (1.66)	0.79%** (2.16)	0.76%** (1.93)
2	0.70%* (1.78)	0.55% (1.56)	0.56%* (1.75)	0.72%* (1.97)	0.74%** (2.01)
3	0.65%* (1.67)	0.45% (1.35)	0.43% (1.41)	0.67%* (1.80)	0.64% (1.59)
4	0.50% (1.32)	0.39% (0.80)	0.37% (0.68)	0.53% (1.33)	0.49% (1.05)
5	0.35% (0.78)	0.23% (0.75)	0.25% (0.78)	0.43% (0.98)	0.45% (1.03)
6	0.18% (0.39)	0.09% (0.19)	0.12% (0.32)	0.21% (0.43)	0.22% (0.48)
7	0.03% (0.12)	0.01% (0.01)	0.02% (0.05)	0.04% (0.18)	0.04% (0.17)
8	-0.09% (-0.33)	-0.06% (-0.21)	-0.08% (-0.28)	-0.13% (-0.33)	-0.15% (0.39)
9	-0.15% (-0.41)	-0.08% (-0.28)	-0.07% (-0.21)	-0.13% (-0.41)	-0.17% (-0.44)
Low	-0.16% (-0.57)	-0.09% (-0.34)	-0.13% (-0.49)	-0.19% (-0.45)	-0.21% (-0.45)
High-Low	0.93%** (2.49)	0.76%** (1.98)	0.76%** (2.03)	0.98%*** (2.98)	0.97%*** (2.84)

注 12: *、**、***分别表示 10%、5%、1%水平下的显著性, 括号内为 Newey-West 调整后 t 值。

表 13 汇报了用 EMA 模型改进得到的全局最优解与规模因子的条件双重排序结果, 由此可知在按规模排序的每个分组中, 改进后趋势因子的实际收益率与其预期收益率都呈现几乎完美的正相关关系, 其中规模最小的两组中构造的多空投资组合都可以在 95%的置信水

平下实现显著的超额收益,这也一定程度上证明了改进后趋势因子在控制规模因子后收益率的稳健性。同时计算该改进后趋势因子与规模因子的 Pearson 相关系数和 Spearman 相关系数分别是 0.17、0.15,这两项数值较改进前均有明显下降,进一步排除了趋势因子由规模因子构造的可能性。此外值得一提的是,在规模因子前 1/5 的股票中(由小到大排序)进一步筛选趋势因子预期收益率前 1/5 的股票(由高到低排序)构成投资组合,将可以实现高达 3.88 的 t 值、高达 1.19%的显著收益率,不可谓不是一个十分优秀的因子投资策略。

表 13 EMA 模型改进后趋势因子与规模因子条件双重排序结果

	Low	2	3	4	High	High-Low
Small	0.35%	0.56%	0.68%	0.88%**	1.19%***	0.84%**
	(0.64)	(0.95)	(1.67)	(1.98)	(3.88)	(2.04)
2	0.14%	0.36%	0.53%	0.78%*	0.93%***	0.79%**
	(0.33)	(0.65)	(1.03)	(1.69)	(2.78)	(1.98)
3	-0.05%	0.08%	0.36%	0.56%	0.69%	0.74%*
	(-0.12)	(0.23)	(0.73)	(1.04)	(1.45)	(1.88)
4	-0.38%	-0.26%	-0.14%	0.12%	0.27%	0.65%
	(-0.72)	(-0.49)	(-0.28)	(0.25)	(0.53)	(1.43)
Big	-0.53%	-0.56%	-0.28%	-0.07%	0.09%	0.62%
	(-1.03)	(-1.13)	(-0.56)	(-0.18)	(0.23)	(1.07)
平均值	-0.09%	-0.01%	0.12%	0.26%	0.58%	0.67%*
	(-0.22)	(-0.02)	(0.25)	(0.54)	(1.23)	(1.67)

注 13: *、**、***分别表示 10%、5%、1%水平下的显著性,括号内为 Newey-West 调整后 t 值。

五、研究结论

本文选取 2007 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日的 A 股市场历史收盘价数据,在充分考虑我国股票市场特点的前提下构造并计算了 A 股市场上传统趋势因子的收益率,进而通过 Fama-MacBeth 回归、条件双重排序等方法,在时间序列、横截面等多个方面试图检验其显著性,并通过敏感性分析验证了其稳健性,同时通过对各时间间隔回归系数的分析得出了各时期内历史股价信息对未来收益率的影响。最后,本文通过考虑投资者对新信息的敏感度、股票价格对未来收益率的信息提供度等因素,分别引入加权移动平均(WMA)模型和指数移

动平均(EMA)模型对传统趋势因子进行了改进,其中在使用 EMA 改进时遍历各衰退率,最终得到了更适应 A 股市场的趋势因子构造方法。

综上所述,本文主要得出了以下研究结论:(1)使用传统方法构造的趋势因子在 A 股市场上可以获得各常见因子中排名第二的年化收益率,与规模因子以外的其他因子相比收益率显著更优;(2)传统趋势因子以波动性等指标衡量的风险较大,这导致其收益率并不显著,更无法获得 CH-3 或 FF-5 因子以外的显著超额收益率,与 CH-3 或 FF-5 因子构成因子组合后经 Fama-MacBeth 回归得到的收益率也不显著;(3)传统趋势因子与规模因子存在显著正相关性,经条件双重排序后发现无法获得规模因子以外的显著超额收益;(4)使用加权移动平均(WMA)模型改进的趋势因子可以在 90%的置信水平下获得超额收益,但仍无法获得 CH-3 或 FF-5 因子以外的显著超额收益率;(5)使用指数移动平均(EMA)模型改进时,多空投资组合分位数和衰退率 λ 分别为 10%和 0.92 时,趋势因子的表现达到了全局最优,并可以在测试集中保持优异的表现;(6)该达到全局最优的改进方法在风险基本相同的前提下将趋势因子的年化收益率从 7.37%提高到了 9.54%,实现了接近 30%的增幅。同时,其可以获得 CH-3、FF-5 因子以外的显著超额收益,与 CH-3、FF-5 因子构成因子组合后经 Fama-MacBeth 回归可以得到显著收益率,经条件双重排序后可以实现规模因子以外的显著超额收益;(7)A 股市场上的确存在短期反转效应,该效应在时间间隔达到 20 天后迅速消失。

参考文献

- [1]Bali, T. G., & Zhou, H. (2016). Risk, Uncertainty, and Expected Returns. *Journal of Financial & Quantitative Analysis*, 51(3), 707-735.
- [2]Carhart, M. M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. *Journal of Finance* (Wiley-Blackwell), 52(1), 57-82.
- [3]Daniel, K., Hirshleifer, D., & Lin Sun. (2020). Short- and Long-Horizon Behavioral Factors. *Review of Financial Studies*, 33(4), 1673-1736.
- [4]De BONDT, W. F. M., & THALER, R. (1985). Does the Stock Market Overreact? *Journal of Finance* (Wiley-Blackwell), 40(3), 793-805.
- [5]Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests. *Journal of Political Economy*, 81(3), 607.
- [6]Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3-56.
- [7]Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1-22.
- [8]Han, Y., Zhou, G., & Zhu, Y. (2016). A trend factor: Any economic gains from using information over investment horizons? *Journal of Financial Economics*, 122(2), 352–375.
- [9]Harvey, C. R., Yan Liu, & Heqing Zhu. (2016). ...and the Cross-Section of Expected Returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5-68
- [10]Hou, K., Xue, C., & Zhang, L. (2015). Digesting Anomalies: An Investment Approach. *Review of Financial Studies*, 28(3), 650-705.
- [11]Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. *Journal of Finance* (Wiley-Blackwell), 48(1), 65-91.
- [12]Lehmann, B. N. (1990). Fads, Martingales, and Market Efficiency. *Quarterly Journal of Economics*, 105(1), 1-28.
- [13]Liu, J., Stambaugh, R. F., & Yuan, Y. (2019). Size and value in China. *Journal of Financial Economics*, 134(1), 48-69.
- [14]Lo, A., & MacKinlay, A. (1990). When Are Contrarian Profits Due to Stock Market Overreaction? *Review of Financial Studies*, 3(2), 175-205.

- [15]MARKOWITZ, H. (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance* (Wiley-Blackwell), 7(1), 77-91.
- [16]NARANG, & Rishi, K. . (2013). Inside the black box : a simple guide to quantitative and high frequency trading.
- [17]Novy-Marx, R. (2013). The other side of value: The gross profitability premium. *Journal of Financial Economics*, 108(1), 1-28.
- [18]Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. *Journal of Economic Theory*, 13(3), 341-360.
- [19]SHARPE, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. *Journal of Finance* (Wiley-Blackwell), 19(3), 425-442.
- [20]Stambaugh, R. F., & Yu Yuan. (2017). Mispricing Factors. *Review of Financial Studies*, 30(4), 1270-1315.
- [21]Wang, J. (1993). A Model of Intertemporal Asset Prices Under Asymmetric Information. *Review of Economic Studies*, 60(2), 249-382.
- [22]高秋明,胡聪慧 & 燕翔.(2014).中国 A 股市场动量效应的特征和形成机理研究. *财经研究*(02), 97-107.
- [23]刘维奇,牛晋霞 & 张信东.(2010).股权分置改革与资本市场效率——基于三因子模型的实证检验. *会计研究*(03), 65-72+97.
- [24]李志冰,杨光艺,冯永昌 & 景亮.(2017).Fama-French 五因子模型在中国股票市场的实证检验. *金融研究*(06), 191-206.
- [25]鲁臻 & 邹恒甫.(2007).中国股市的惯性与反转效应研究. *经济研究*(09), 145-155.
- [26]潘慧峰,代盛,袁军 & 于京媛.(2022).趋势因子与股票横截面收益. *科学决策*(05), 86-100.
- [27]舒建平,肖契志 & 王苏生.(2012).动量效应与反转效应的演化:基于深圳 A 股市场的实证. *管理评论*(01), 52-57.
- [28]王佳雨.(2019).A 股市场的趋势因子研究. *中国物价*(08), 54-57.
- [29]吴世农,许年行.(2004).资产的理性定价模型和非理性定价模型的比较研究——基于中国股市的实证分析. *经济研究*(06), 105-116.
- [30]余栋. 波动性视角下的我国 A 股市场动量效应及反转效应研究[D].华中科技大学, 2016.

Test of Trend Factor in the A-share Market and Improvement through the EMA Model

Abstract: This paper takes features of the Chinese stock market into full consideration, thus selecting historical data in the A-share market, from July 1, 2007 to December 30, 2022 after completion of the Share Splitting Reform to empirically test the significance and robustness of the traditional trend factor's return. After taking investors' sensitivity to new information and capability of past stock prices to predict future return into account, this paper also introduces WMA model and EMA model to improve the traditional trend factor, thus obtaining construction methods of the trend factor that is more suitable for the A-share market. Research results show that the traditional trend factor provides high but volatile return. After the improvement through the EMA model and determining values of the quantile of long and short portfolios and the recession rate to be 10% and 0.92 respectively, the trend factor is able to maintain its good performance in both the training set and test set. Its annual rate of return is increased from 7.37% to 9.54% by almost 30%. In the meantime, it can achieve excess returns beyond CH-3 or FF-5, significant returns after combined with CH-3 or FF-5 to perform the Fama-MacBeth regression, and also excess return beyond the scale factor after the conditional double sorting. In addition, this paper further corroborates the short-term reversal effect, which quickly disappears when the time lag is increased to 20 days, in the A-share market.

Keywords: trend factor; A-share market; EMA model; Fama-MacBeth regression; conditional double sorting